Näkymät

Virtuaalisia tauluja

Oppimistavoitteet

1. Ymmärretään näkymien käyttömahdollisuudet relaatiotietokannoissa.
2. Opitaan luomaan, muokkaamaan ja käyttämään näkymiä tarkoituksenmukaisesti.

Näkymä (*view*)

- Näkymä tarkoittaa taulua, joka johdetaan olemassa olevasta tietokannan taulusta tai tauluista.
- Johdettu taulu ei välttämättä ole olemassa fyysisesti.
  - Näkymä on virtuaalinen tai tilapäinen taulu, jonka tietueet voidaan luoda suorituksen aikana tarpeen mukaan.
- Lukuoperaatioita (SELECT) voidaan tehdä kuten fyysisiin tauluihin.
- Lisäys-, poisto- ja päivitysoperaatioissa voi olla rajoituksia.

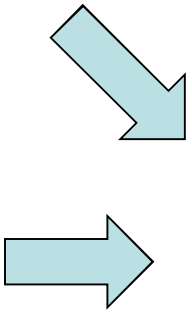
Esimerkki näkymästä

TYÖNTEKIJÄ

Numero	Sukunimi	Etunimi	Osasto	Lähiosoite	Postin:o	Puhelin	Palkka
1	Laihinen	Kaappo	4	Lehmuspolku 21	00330	050-465398	3080
2	Niemi	Birgitta	3	Tilhiraitti 15	00520	050-083944	4340
3	Sarkkinen	Amanda	2	Lehmuskuja 11	00200	041-714870	2710
4	Kolehmainen	Launo	2	Tähtiraitti 24	00770	040-395746	2870
5	Lassila	Ursula	5	Jalavaraitti 24	01040	040-739492	2760
6	Syrjälä	Katri	4	Kukkakuja 15	02580	041-983713	4320
7	Mäkinen	Säde	3	Puistorinne 14	02660	042-825979	4230

OSASTO

Osasto	Nimi	Budjetti
1	Markkinointi	310
2	Laskutus	590
3	Tutkimus ja kehitys	120
4	Asiakaspalvelu	8
5	Yleishallinto	770
6	Virkistys	1000



TTNÄKYMÄ

Sukunimi	Etunimi	Nimi
Laihinen	Kaappo	Asiakaspalvelu
Niemi	Birgitta	Tutkimus ja kehitys
Sarkkinen	Amanda	Laskutus
Kolehmainen	Launo	Laskutus
Lassila	Ursula	Yleishallinto
Syrjälä	Katri	Asiakaspalvelu
Mäkinen	Säde	Tutkimus ja kehitys

Näkymän käyttötarkoituksia

- Eri käyttäjäryhmille erilainen pääsy samaan dataan.
  - Tietokantataulusta tai -tauluista voidaan luoda rajoitettu näkymä, johon laajemmalla käyttäjäryhmällä on pääsy.
  - Näkymät voivat olla jopa eri tietokannassa kuin fyysiset taulut. Tällöin käyttäjille voidaan antaa pelkkä SELECT-oikeus näkymät sisältävään kantaan.
- Kyselyiden kirjoittamisen helpottaminen
  - Näkymä toimii välituloksena:
    - Luodaan näkymä, joka voi olla rakenteeltaan monimutkainen.
    - Kohdistetaan kyselyitä tuohon näkymään.
  - Jos välitulos luodaan fyysisesti, saattaa kyselyiden suoritus olla nopeampi verrattuna ilman välitulosta suoritettaviin kyselyihin.
- Koostetiedon käyttö
  - Näkymä voi sisältää koostetietoa (SUM, AVERAGE, ...) tietokannasta.
  - Näkymän kautta koostetietoa voi käyttää kuin tavallista dataa.

Näkymä SQL-kielessä

- Näkymä määritellään CREATE VIEW -lauseella.
- Näkymä perustuu aina SELECT-lauseeseen.
- Esimerkissä:

```
CREATE VIEW TTNÄKYMÄ
AS
SELECT Sukunimi, Etunimi, Nimi
FROM TYÖNTEKIJÄ, OSASTO
WHERE TYÖNTEKIJÄ.Osasto = OSASTO.Osasto;
```

Esimerkki: koostetiedon käyttö

- Alla laaditaan oma näkymänsä koostetiedosta.
- Tämän jälkeen koostetiedon hakeminen kyselyllä on todella helppoa.
  - Kukin näkymään kohdistuva kysely tuottaa ajantasaiset tiedot

```
CREATE VIEW Koosteet AS
SELECT OSASTO.Nimi AS Osastonimi, COUNT(*) AS Tyontekijat, AVG(Palkka) AS Keskipalkka
FROM TYONTEKIJA INNER JOIN OSASTO
ON TYONTEKIJA.Osastonumero = OSASTO.Osastonumero
GROUP BY OSASTO.Osastonumero, OSASTO.Nimi;
```

```
SELECT *
FROM Koosteet;
```



Osastonimi	Tyontekijat	Keskipalkka
Markkinointi	40 279	3 597,1357
Laskutus	39 936	3 593,4728
Asiakaspalvelu	40 037	3 603,8425
Tuotanto	40 105	3 604,5769
SisÃ¤inen tarkastus	39 643	3 596,4972

Näkymän käyttö kyselyssä

- Näkymää voidaan käyttää hakukyselyssä kuten fyysistä taulua:

```
SELECT Etunimi
FROM TTNÄKYMÄ
WHERE Nimi LIKE ’Las%’;
```

Näkymän laskenta

- Kaksi toteutustapaa näkymille:

1. Kyselyn muuntaminen
   - Näkymään kohdistuva kysely muunnetaan mekaanisesti kyselyksi, joka koostuu fyysisiin tietokantatauluihin.
2. Näkymän esineellistäminen
   - Kun näkymään kohdistuu ensimmäinen kysely, luodaan tilapäistaulu, johon myöhemmät kyselyt kohdistetaan.

- Esimerkiksi MariaDB tukee molempia tapoja.
  1. **`CREATE ALGORITHM MERGE VIEW…`**
  2. **`CREATE ALGORITHM TEMPTABLE VIEW…`**

Näkymän laskenta: muuntaminen

- Esimerkissä näkymään TTNÄKYMÄ kohdistuva kysely muokkautuu kyselyä jäsennettäessä esimerkiksi seuraavaan muotoon:

```
SELECT Etunimi
FROM TYÖNTEKIJÄ, OSASTO
WHERE TYÖNTEKIJÄ.Osasto = OSASTO.Osasto
AND Nimi LIKE 'Las%';
```

- Huono ratkaisu tilanteissa, jossa näkymän toteuttava kysely on raskas laskea.

Näkymän laskenta: esineellistäminen

- Kun esimerkin kysely suoritetaan, luodaan esineellistetty näkymä eli tilapäinen fyysinen taulu TTNÄKYMÄ.
- Näkymään kohdistuva kysely kohdistuu nyt tuohon fyysiseen tauluun.
- Samanaikaisuuden näkökulmasta etuna on, että lukot voidaan vapauttaa heti, kun esineellistetty näkymä on luotu.
- TKHJ:n täytyy tarjota mekanismi, jolla esineellistettyä näkymätaulua päivitetään, jos jokin perustana olevista fyysisistä tauluista muuttuu.
- Jos näkymään ei määräajassa kohdisteta kyselyjä, TKHJ voi tuhota esineellistetyn näkymän.

Näkymän päivittäminen

- Jos näkymää päivitetään, päivityksen kohteen on oltava yksiselitteinen.
- Vaatimuksesta aiheutuu esimerkiksi seuraavat rajoitteet päivitettävälle näkymälle:
  - Näkymän määrityksessä ei saa olla DISTINCT-määrettä.
  - Näkymän määrittävässä SELECT-osassa saa olla vain (keskenään eri) sarakenimiä.
  - Päivitysoperaation on kohdistuttava vain yhteen fyysiseen tietokantatauluun.
  - Kyseessä ei saa olla ryhmittelevä hakukysely (GROUP BY, HAVING).
- Muussa tapauksessa näkymän päivitysyritys tuottaa virheilmoituksen.
  - Päivitys on tällöin tehtävä suoraan fyysisiin tietokantatauluihin.
- Päivitysten teko vain fyysisiin tauluihin voi olla tietoinen suunnitteluratkaisu.